

APOSTILA DO ALUNO - AULA 5

Microsoft Power BI Desktop - Modelagem Avançada e Esquema Estrela

Curso: Assistente em Análise de Dados | Turma 103788

Nesta aula você vai aprender

- O que é e por que usar uma tabela Calendário dedicada.
- Como criar uma tabela Calendário com DAX (CALENDAR/CALENDARAUTO).
- Como relacionar a tabela Calendário com a tabela de fatos.
- A diferença entre relacionamentos ativos e inativos, e direção de filtro.
- Boas práticas de organização de um modelo de dados.

1. Por que uma tabela Calendário?

Até agora seu modelo tem uma tabela Vendas (fato) relacionada a Produtos (dimensão) pela Aula 3. Hoje vamos conectar também a tabela Clientes.csv, completando as dimensões. Para analisar vendas ao longo do tempo (por mês, trimestre ou ano), o Power BI precisa de uma tabela dedicada de datas, chamada de tabela Calendário. Ela também é pré-requisito para usar funções de inteligência de tempo, que veremos na Aula 7.

2. Esquema estrela completo

Com a tabela Calendário adicionada, seu modelo passa a ter o formato clássico de esquema estrela: uma tabela fato (Vendas) no centro, cercada pelas tabelas dimensão (Produtos, Clientes, Calendário) que descrevem "quem", "o quê" e "quando" de cada venda.

3. Criando a tabela Calendário com DAX

1. Na visão de Modelo, ir em Modelagem → Nova Tabela.
2. Escrever a fórmula: `Calendario = CALENDAR(MIN(Vendas[Data]), MAX(Vendas[Data]))`
3. Renomear a coluna gerada automaticamente de Date para Data (clique com o botão direito no cabeçalho da coluna → Renomear).
4. Adicionar colunas auxiliares, por exemplo: `Ano = YEAR(Calendario[Data]);` `Mês = MONTH(Calendario[Data]);` `Nome do Mês = FORMAT(Calendario[Data], "MMMM")`.

4. Relacionamentos ativos e inativos

Um relacionamento ativo (linha sólida no diagrama do Modelo) é o que o Power BI usa automaticamente nos cálculos. Um relacionamento inativo (linha tracejada) existe no modelo mas só é usado quando explicitamente ativado em uma medida com a função USERELATIONSHIP. Isso é útil quando duas tabelas podem se relacionar de mais de uma forma (por exemplo, Data do Pedido e Data de Entrega).

5. Boas práticas de modelagem

- Nomeie tabelas e colunas de forma clara, sem abreviações confusas.
- Evite relacionamentos muitos-para-muitos quando existir alternativa.
- Oculte colunas técnicas (como chaves de relacionamento) da visão do usuário final.
- Prefira o esquema estrela a uma única tabela gigante "achatada".

Glossário

Tabela Calendário

Tabela dimensão com uma linha por dia, usada para análises temporais.

CALENDAR / CALENDARAUTO

Funções DAX que geram automaticamente uma tabela de datas.

Relacionamento ativo/inativo

Indica qual relacionamento é usado por padrão nos cálculos.

Direção de filtro

Define se um relacionamento propaga filtro em um sentido ou nos dois.

Tabela oculta

Tabela/coluna escondida do usuário final, mas disponível para cálculos.

Termo	Significado
Tabela Calendário	Tabela dimensão dedicada a datas, usada para análises temporais.
CALENDAR / CALENDARAUTO	Funções DAX que geram uma tabela de datas.
Relacionamento ativo	Relacionamento usado automaticamente pelo Power BI nos cálculos.
Relacionamento inativo	Relacionamento que só é usado quando ativado manualmente com USERELATIONSHIP.
Direção de filtro	Define se o filtro de uma tabela passa para a

	outra em um só sentido (single) ou nos dois (both).
Esquema estrela	Modelo com uma tabela fato central cercada por tabelas dimensão.

Atividade prática

- Arquivos: Vendas.xlsx e Produtos.xlsx (já conectados no seu .pbix da Aula 4), mais Clientes.csv (novo hoje).
- Conectar Clientes.csv e relacionar com Vendas pela coluna Cliente.
- Criar a tabela Calendário via DAX (CALENDAR ou CALENDARAUTO).
- Adicionar colunas de Ano, Mês, Nome do Mês e Trimestre.
- Relacionar a tabela Calendário com Vendas pela coluna Data.
- Conferir o modelo completo com 4 tabelas relacionadas em esquema estrela.
- Salvar como Aula5_SeuNome.pbix.

Perguntas de revisão

5. Por que uma tabela Calendário dedicada é importante no Power BI?
6. Qual a diferença entre um relacionamento ativo e um inativo?
7. O que é direção de filtro "single" e "both"?
8. Cite duas boas práticas de modelagem de dados.

Para saber mais

- Documentação oficial: learn.microsoft.com/power-bi/guidance/model-date-tables
- FERRARI, Alberto; RUSSO, Marco. Introducing Microsoft Power BI. Microsoft Press.